Подготовка к контрольной № 1

Задачи с ответами по темам

П — И. В. Проскуряков, «Сборник задач по линейной алгебре»; К — «Сборник задач по алгебре» под ред. А. И. Кострикина

Условия переписаны из задачников, ответы взяты из их разделов «Ответы». Вычислительные ответы (системы, произведения и обратные матрицы, определители, перестановки) проверены пересчётом; найденные расхождения с задачником отмечены примечаниями. Где в задачнике дано только указание или ответа нет (задачи на доказательство), приведено указание.

Содержание

1 Решение систем линейных уравнений **1**

2 Действия с матрицами **7**

3 Перестановки **16**

4 Определители произвольного порядка: определение **19**

5 Свойства определителей произвольного порядка **22**

6 Вычисление определителей произвольного порядка **24**

1. Решение систем линейных уравнений

Проскуряков

Исследовать, будет система уравнений определённа, неопределённа или противоречива (82–89):

П 82. $\begin{cases} 2x-3y+z=2,\\ 3x-5y+5z=3,\\ 5x-8y+6z=5. \end{cases}$

Ответ. Система неопределённа: третье уравнение есть сумма двух первых; например, $x=10z+1$, $y=7z$, z — любое.

П 83. $\begin{cases} 4x+3y+2z=1,\\ x+3y+5z=1,\\ 3x+6y+9z=2. \end{cases}$

Ответ. Система неопределённа.

П 84. $\begin{cases} 5x-6y+z=4,\\ 3x-5y-2z=3,\\ 2x-y+3z=5. \end{cases}$

Ответ. Система противоречива: вычитая первое уравнение из суммы двух остальных, получаем $0=4$.

П 85. $\begin{cases} 2x-y+3z=4,\\ 3x-2y+2z=3,\\ 5x-4y=2. \end{cases}$

Ответ. Система противоречива.

П 86. $\begin{cases} 2ax-23y+29z=4,\\ 7x+ay+4z=7,\\ 5x+2y+az=5. \end{cases}$

Ответ. При $a^3\neq 27$ система определённа, при $a^3=27$ — противоречива.

П 87. $\begin{cases} ax-3y+5z=4,\\ x-ay+3z=2,\\ 9x-7y+8az=0. \end{cases}$

Ответ. При $4a^3-45a+58\neq 0$ система определённа, при $4a^3-45a+58=0$ — противоречива.

П 88. $\begin{cases} ax+4y+z=0,\\ 2y+3z-1=0,\\ 3x-bz+2=0. \end{cases}$

Ответ. При $ab\neq 15$ система определённа; при $a=3$, $b=5$ — неопределённа; при $ab=15$, но $a\neq 3$, $b\neq 5$ — противоречива.

П 89. $\begin{cases} ax+2z=2,\\ 5x+2y=1,\\ x-2y+bz=3. \end{cases}$

Ответ. При $ab\neq 12$ система определённа; при $a=3$, $b=4$ — неопределённа; при $ab=12$, но $a\neq 3$, $b\neq 4$ — противоречива.

Следующие системы уравнений решить методом исключения неизвестных (567–581):

П 567. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = -3, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_4 = -3, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 22. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = -1,\ x_2 = 3,\ x_3 = -2,\ x_4 = 2.$

П 568. $\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 - 7 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 - 3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 1 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 8x_4 + 7 = 0. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 2,\ x_2 = 1,\ x_3 = -3,\ x_4 = 1.$

П 569. $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_4 + 3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 3x_4 + 6 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 - 2 = 0. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = -2,\ x_2 = 1,\ x_3 = 4,\ x_4 = 3.$

П 570. $\begin{cases} x_1 + x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 6, \\ 3x_1 - x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 6, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 8x_4 = -7. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 0,\ x_2 = 2,\ x_3 = \frac{1}{3},\ x_4 = -\frac{3}{2}.$

П 571. $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 - 3 = 0, \\ 6x_1 + 9x_2 - 2x_3 - x_4 + 4 = 0, \\ 10x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 2x_4 - 3 = 0, \\ 8x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 + 7 = 0. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = \frac{1}{2},\ x_2 = -\frac{2}{3},\ x_3 = 2,\ x_4 = -3.$

П 572. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 79, \\ 3x_1 + 13x_2 + 18x_3 + 30x_4 = 263, \\ 2x_1 + 4x_2 + 11x_3 + 16x_4 = 146, \\ x_1 + 9x_2 + 9x_3 + 9x_4 = 92. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 104\frac{6}{7},\ x_2 = 7\frac{4}{7},\ x_3 = -10,\ x_4 = 1.$

П 573. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 35, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 15x_5 = 70, \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 35x_5 = 126, \\ x_1 + 5x_2 + 15x_3 + 35x_4 + 70x_5 = 210. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 5,\ x_2 = 4,\ x_3 = 3,\ x_4 = 2,\ x_5 = 1.$

П 574. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 10x_4 + 13x_5 = 12, \\ 3x_1 + 5x_2 + 11x_3 + 16x_4 + 21x_5 = 17, \\ 2x_1 - 7x_2 + 7x_3 + 7x_4 + 2x_5 = 57, \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 10x_5 = 7. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 3,\ x_2 = -5,\ x_3 = 4,\ x_4 = -2,\ x_5 = 1.$

П 575. $\begin{cases} 6x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 18x_4 + 20x_5 = 14, \\ 10x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 24x_4 + 30x_5 = 18, \\ 12x_1 + 12x_2 + 13x_3 + 27x_4 + 35x_5 = 32, \\ 8x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 15x_4 + 20x_5 = 16, \\ 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 15x_4 + 15x_5 = 11. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = \frac{1}{2},\ x_2 = -2,\ x_3 = 3,\ x_4 = \frac{2}{3},\ x_5 = -\frac{1}{5}.$ Указание: принять за новые неизвестные $2x_1$, $3x_4$, $5x_5$.

П 576. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 9x_5 + 9 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 17x_3 + 17x_4 + 82x_5 + 146 = 0, \\ 2x_1 + 3x_3 - x_4 + 4x_5 + 10 = 0, \\ x_2 + 4x_3 + 12x_4 + 27x_5 + 26 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 10x_4 - 37 = 0. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 5,\ x_2 = 4,\ x_3 = -3,\ x_4 = 3,\ x_5 = -2.$

П 577. $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 7x_3 + 14x_4 = 21, \\ 5x_1 - x_2 + 8x_3 - 13x_4 + 3x_5 = 12, \\ 10x_1 + x_2 - 2x_3 + 7x_4 - x_5 = 29, \\ 15x_1 + 3x_2 + 15x_3 + 9x_4 + 7x_5 = 130, \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 + 5x_4 - 7x_5 = -13. \end{cases}$

Ответ. $x_1 = 2,\ x_2 = -\frac{3}{2},\ x_3 = 4,\ x_4 = 3,\ x_5 = \frac{5}{2}.$

П 578. $\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1, \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12. \end{cases}$

Ответ. Система неопределённа: $x_1 = 6 - 26x_3 + 17x_4$, $x_2 = -1 + 7x_3 - 5x_4$, где x_3, x_4 — любые.

П 579. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 8x_1 + 12x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 3, \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 3, \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 - 7x_4 = 3. \end{cases}$

Ответ. Система неопределённа: $x_1 = \frac{1}{10}(6 - 15x_2 - x_4)$, $x_3 = \frac{1}{5}(1 + 4x_4)$, где x_2, x_4 — любые.

П 580. $\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 = 8, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 7, \\ 2x_1 - x_2 - 5x_4 = 6, \\ 5x_1 - 3x_2 + x_3 - 8x_4 = 1. \end{cases}$

Ответ. Система противоречива (решений нет).

П 581. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 5. \end{cases}$

Ответ. Система решений не имеет.

Исследовать совместность и найти общее решение и одно частное решение системы уравнений (689–704):

П 689. $\begin{cases} 2x_1+7x_2+3x_3+x_4=6,\\ 3x_1+5x_2+2x_3+2x_4=4,\\ 9x_1+4x_2+x_3+7x_4=2. \end{cases}$

Ответ. Например, общее решение $x_1=\dfrac{x_3-9x_4-2}{11}$, $x_2=\dfrac{-5x_3+x_4+10}{11}$; частное решение $x_1=-1$, $x_2=1$, $x_3=0$, $x_4=1$.

П 690. $\begin{cases} 2x_1-3x_2+5x_3+7x_4=1,\\ 4x_1-6x_2+2x_3+3x_4=2,\\ 2x_1-3x_2-11x_3-15x_4=1. \end{cases}$

Ответ. Например, общее решение $x_3=22x_1-33x_2-11$, $x_4=-16x_1+24x_2+8$; частное решение $x_1=2$, $x_2=1$, $x_3=x_4=0$.

П 691. $\begin{cases} 3x_1+4x_2+x_3+2x_4=3,\\ 6x_1+8x_2+2x_3+5x_4=7,\\ 9x_1+12x_2+3x_3+10x_4=13. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=1-3x_1-4x_2$, $x_4=1$; частное решение $x_1=-1$, $x_2=1$, $x_3=0$, $x_4=1$.

П 692. $\begin{cases} 3x_1-5x_2+2x_3+4x_4=2,\\ 7x_1-4x_2+x_3+3x_4=5,\\ 5x_1+7x_2-4x_3-6x_4=3. \end{cases}$

Ответ. Система несовместна.

П 693. $\begin{cases} 2x_1+5x_2-8x_3=8,\\ 4x_1+3x_2-9x_3=9,\\ 2x_1+3x_2-5x_3=7,\\ x_1+8x_2-7x_3=12. \end{cases}$

Ответ. Единственное решение $x_1=3$, $x_2=2$, $x_3=1$.

П 694. $\begin{cases} 3x_1-2x_2+5x_3+4x_4=2,\\ 6x_1-4x_2+4x_3+3x_4=3,\\ 9x_1-6x_2+3x_3+2x_4=4. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=6-15x_1+10x_2$, $x_4=-7+18x_1-12x_2$; частное решение $x_1=x_2=x_3=1$, $x_4=-1$.

П 695. $\begin{cases} 2x_1-x_2+3x_3-7x_4=5,\\ 6x_1-3x_2+x_3-4x_4=7,\\ 4x_1-2x_2+14x_3-31x_4=18. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=\dfrac{34x_1-17x_2-29}{5}$, $x_4=\dfrac{16x_1-8x_2-16}{5}$; частное решение $x_1=2$, $x_2=1$, $x_3=\frac{22}{5}$, $x_4=\frac{8}{5}$.

П 696. $\begin{cases} 9x_1-3x_2+5x_3+6x_4=4,\\ 6x_1-2x_2+3x_3+x_4=5,\\ 3x_1-x_2+3x_3+14x_4=-8. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=2-\frac{27}{13}x_1+\frac{9}{13}x_2$, $x_4=-1+\frac{3}{13}x_1-\frac{1}{13}x_2$; частное решение $x_1=x_2=1$, $x_3=\frac{8}{13}$, $x_4=-\frac{11}{13}$.

П 697. $\begin{cases} 3x_1+2x_2+2x_3+2x_4=2,\\ 2x_1+3x_2+2x_3+5x_4=3,\\ 9x_1+x_2+4x_3-5x_4=1,\\ 2x_1+2x_2+3x_3+4x_4=5,\\ 7x_1+x_2+6x_3-x_4=7. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_1=\dfrac{-6+8x_4}{7}$, $x_2=\dfrac{1-13x_4}{7}$, $x_3=\dfrac{15-6x_4}{7}$; частное решение $x_1=-2$, $x_2=2$, $x_3=3$, $x_4=-1$.

П 698. $\begin{cases} x_1+x_2+3x_3-2x_4+3x_5=1,\\ 2x_1+2x_2+4x_3-x_4+3x_5=2,\\ 3x_1+3x_2+5x_3-2x_4+3x_5=1,\\ 2x_1+2x_2+8x_3-3x_4+9x_5=2. \end{cases}$

Ответ. Система несовместна.

П 699. $\begin{cases} 2x_1-x_2+x_3+2x_4+3x_5=2,\\ 6x_1-3x_2+2x_3+4x_4+5x_5=3,\\ 6x_1-3x_2+4x_3+8x_4+13x_5=9,\\ 4x_1-2x_2+x_3+x_4+2x_5=1. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=-1-8x_1+4x_2$, $x_4=0$, $x_5=1+2x_1-x_2$; частное решение $x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=-1$, $x_4=0$, $x_5=1$.

П 700. $\begin{cases} 6x_1+4x_2+5x_3+2x_4+3x_5=1,\\ 3x_1+2x_2+4x_3+x_4+2x_5=3,\\ 3x_1+2x_2-2x_3+x_4=-7,\\ 9x_1+6x_2+x_3+3x_4+2x_5=2. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=13$, $x_4=19-3x_1-2x_2$, $x_5=-34$; частное решение $x_1=1$, $x_2=8$, $x_3=13$, $x_4=0$, $x_5=-34$.

П 701. $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3-2x_4+x_5=4,\\ 3x_1+6x_2+5x_3-4x_4+3x_5=5,\\ x_1+2x_2+7x_3-4x_4+x_5=11,\\ 2x_1+4x_2+2x_3-3x_4+3x_5=6. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=-\frac{9}{2}-x_1-2x_2$, $x_4=-\frac{25}{2}-2x_1-4x_2$, $x_5=-\frac{15}{2}-2x_1-4x_2$; частное решение $x_1=1$, $x_2=-3$, $x_3=\frac{1}{2}$, $x_4=-\frac{5}{2}$, $x_5=\frac{5}{2}$.

П 702. $\begin{cases} 6x_1+3x_2+2x_3+3x_4+4x_5=5,\\ 4x_1+2x_2+x_3+2x_4+3x_5=4,\\ 4x_1+2x_2+3x_3+2x_4+x_5=0,\\ 2x_1+x_2+7x_3+3x_4+2x_5=1. \end{cases}$

Ответ. Общее решение $x_3=\frac{4}{3}x_1+\frac{2}{3}x_2$, $x_4=-\frac{14}{3}x_1-\frac{7}{3}x_2-1$, $x_5=\frac{4}{3}x_1+\frac{2}{3}x_2+2$; частное решение $x_1=x_2=1$, $x_3=2$, $x_4=-8$, $x_5=4$.

П 703. $\begin{cases} 8x_1+6x_2+5x_3+2x_4=21,\\ 3x_1+3x_2+2x_3+x_4=10,\\ 4x_1+2x_2+3x_3+x_4=8,\\ 3x_1+5x_2+x_3+x_4=15,\\ 7x_1+4x_2+5x_3+2x_4=18. \end{cases}$

Ответ. Единственное решение $x_1=3$, $x_2=0$, $x_3=-5$, $x_4=11$.

П 704. $\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3+2x_4=4,\\ 4x_1+3x_2+x_3+x_4=5,\\ 5x_1+11x_2+3x_3+2x_4=2,\\ 2x_1+5x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1-7x_2-x_3+2x_4=7. \end{cases}$

Ответ. Система несовместна.

Исследовать систему и найти общее решение в зависимости от значения параметра λ (712–720):

П 712. $\begin{cases} 5x_1-3x_2+2x_3+4x_4=3,\\ 4x_1-2x_2+3x_3+7x_4=1,\\ 8x_1-6x_2-x_3-5x_4=9,\\ 7x_1-3x_2+7x_3+17x_4=\lambda. \end{cases}$

Ответ. При $\lambda\neq 0$ система несовместна. При $\lambda=0$ совместна, общее решение: $x_1=\dfrac{-5x_3-13x_4-3}{2}$, $x_2=\dfrac{-7x_3-19x_4-7}{2}$.

П 713. $\begin{cases} 3x_1+2x_2+5x_3+4x_4=3,\\ 2x_1+3x_2+6x_3+8x_4=5,\\ x_1-6x_2-9x_3-20x_4=-11,\\ 4x_1+x_2+4x_3+\lambda x_4=2. \end{cases}$

Ответ. При $\lambda=0$ система несовместна. При $\lambda\neq 0$ совместна, общее решение: $x_1=\dfrac{4-\lambda}{5\lambda}-\dfrac{3}{5}x_3$, $x_2=\dfrac{9\lambda-16}{5\lambda}-\dfrac{8}{5}x_3$, $x_4=\dfrac{1}{\lambda}$.

П 714. $\begin{cases} 2x_1+5x_2+x_3+3x_4=2,\\ 4x_1+6x_2+3x_3+5x_4=4,\\ 4x_1+14x_2+x_3+7x_4=4,\\ 2x_1-3x_2+3x_3+\lambda x_4=7. \end{cases}$

Ответ. При $\lambda=1$ система несовместна. При $\lambda\neq 1$ совместна, общее решение: $x_1=\dfrac{43-8\lambda}{8-8\lambda}-\dfrac{9}{8}x_3$, $x_2=\dfrac{5}{4-4\lambda}+\dfrac{1}{4}x_3$, $x_4=\dfrac{5}{\lambda-1}$.

П 715. $\begin{cases} 2x_1-x_2+3x_3+4x_4=5,\\ 4x_1-2x_2+5x_3+6x_4=7,\\ 6x_1-3x_2+7x_3+8x_4=9,\\ \lambda x_1-4x_2+9x_3+10x_4=11. \end{cases}$

Ответ. Система совместна при любом λ. При $\lambda=8$: $x_2=4+2x_1-2x_4$, $x_3=3-2x_4$ (x_1, x_4 — свободные). При $\lambda\neq 8$: $x_1=0$, $x_2=4-2x_4$, $x_3=3-2x_4$ (x_4 — свободное).

П 716. $\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3+2x_4=3,\\ 4x_1+6x_2+3x_3+4x_4=5,\\ 6x_1+9x_2+5x_3+6x_4=7,\\ 8x_1+12x_2+7x_3+\lambda x_4=9. \end{cases}$

Ответ. Система совместна при любом λ. При $\lambda=8$: $x_3=-1$, $x_4=2-x_1-\frac{3}{2}x_2$ (x_1, x_2 — свободные). При $\lambda\neq 8$: $x_2=\frac{4}{3}-\frac{2}{3}x_1$, $x_3=-1$, $x_4=0$ (x_1 — свободное).

П 717. $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=1,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=1. \end{cases}$

Ответ. При $(\lambda-1)(\lambda+2)\neq 0$ единственное решение $x_1=x_2=x_3=\dfrac{1}{\lambda+2}$. При $\lambda=1$: $x_1=1-x_2-x_3$ (x_2, x_3 — свободные). При $\lambda=-2$ система несовместна.

П 718. $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1+\lambda x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1+x_2+\lambda x_3+x_4=1,\\ x_1+x_2+x_3+\lambda x_4=1. \end{cases}$

Ответ. При $(\lambda-1)(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=x_2=x_3=x_4=\dfrac{1}{\lambda+3}$. При $\lambda=1$: $x_1=1-x_2-x_3-x_4$. При $\lambda=-3$ система несовместна.

П 719. $\begin{cases} (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda^2. \end{cases}$

Ответ. При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=\dfrac{2-\lambda^2}{\lambda(\lambda+3)}$, $x_2=\dfrac{2\lambda-1}{\lambda(\lambda+3)}$, $x_3=\dfrac{\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1}{\lambda(\lambda+3)}$. При $\lambda=0$ и $\lambda=-3$ система несовместна.

П 720. $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

Ответ. При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ (x_2, x_3 — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ (x_3 — свободное).

Кострикин

К 8.1. Найти общее решение и одно частное решение системы линейных уравнений, используя метод Гаусса:

а) $\begin{cases}5x_1+3x_2+5x_3+12x_4=10,\\ 2x_1+2x_2+3x_3+5x_4=4,\\ x_1+7x_2+9x_3+4x_4=2;\end{cases}$

б) $\begin{cases}-9x_1+6x_2+7x_3+10x_4=3,\\ -6x_1+4x_2+2x_3+3x_4=2,\\ -3x_1+2x_2-11x_3-15x_4=1;\end{cases}$

в) $\begin{cases}-9x_1+10x_2+3x_3+7x_4=7,\\ -4x_1+7x_2+x_3+3x_4=5,\\ 7x_1+5x_2-4x_3-6x_4=3;\end{cases}$

г) $\begin{cases}12x_1+9x_2+3x_3+10x_4=13,\\ 4x_1+3x_2+x_3+2x_4=3,\\ 8x_1+6x_2+2x_3+5x_4=7;\end{cases}$

д) $\begin{cases}-6x_1+9x_2+3x_3+2x_4=4,\\ -2x_1+3x_2+5x_3+4x_4=2,\\ -4x_1+6x_2+4x_3+3x_4=3;\end{cases}$

е) $\begin{cases}8x_1+6x_2+5x_3+2x_4=21,\\ 3x_1+3x_2+2x_3+x_4=10,\\ 4x_1+2x_2+3x_3+x_4=8,\\ 3x_1+3x_2+x_3+x_4=15,\\ 7x_1+4x_2+5x_3+2x_4=18;\end{cases}$

ж) $\begin{cases}2x_1+5x_2-8x_3=8,\\ 4x_1+3x_2-9x_3=9,\\ 2x_1+3x_2-5x_3=7,\\ x_1+8x_2-7x_3=12;\end{cases}$

з) $\begin{cases}6x_1+4x_2+5x_3+2x_4+3x_5=1,\\ 3x_1+2x_2-2x_3+x_4=-7,\\ 9x_1+6x_2+x_3+3x_4+2x_5=2,\\ 3x_1+2x_2+4x_3+x_4+2x_5=3.\end{cases}$

Ответ. а) $x_3=(x_1-9x_2-2)/11$, $x_4=(-5x_1+x_2+10)/11$; частное решение $(0,1,-1,1)$.

Примечание: в ответах задачника частное решение напечатано как $(0,1,-1,0)$ — опечатка: подстановка даёт $x_4=1$.

б) $x_3=-\frac{11}{8}x_4$, $x_1=\frac{2}{3}x_2+\frac{1}{24}x_4-\frac{1}{3}$; частное решение $\left(-\frac{1}{3},0,0,0\right)$.

в) Система несовместна.

г) $x_3=1-4x_1-3x_2$, $x_4=1$; частное решение $(1,-1,0,1)$.

д) $x_3=6+10x_1-15x_2$, $x_4=-7-12x_1+18x_2$; частное решение $(1,1,1,-1)$.

е) $x_1=3$, $x_2=0$, $x_3=-5$, $x_4=11$.

ж) $x_1=3$, $x_2=2$, $x_3=1$.

з) $x_3=13$, $x_5=-34$, $x_4=19-3x_1-2x_2$.

К 8.2. Исследовать систему и найти общее решение в зависимости от значения параметра λ:

а) $\begin{cases}18x_1+6x_2+3x_3+2x_4=5,\\ -12x_1-3x_2-3x_3+3x_4=-6,\\ 4x_1+5x_2+2x_3+3x_4=3,\\ \lambda x_1+4x_2+x_3+4x_4=2;\end{cases}$

б) $\begin{cases}-6x_1+8x_2-5x_3-x_4=9,\\ -2x_1+4x_2+7x_3+3x_4=1,\\ -3x_1+5x_2+4x_3+2x_4=3,\\ -3x_1+7x_2+17x_3+7x_4=\lambda;\end{cases}$

в) $\begin{cases}2x_1+5x_2+x_3+3x_4=2,\\ 4x_1+6x_2+3x_3+5x_4=4,\\ 4x_1+14x_2+x_3+7x_4=4,\\ 2x_1-3x_2+3x_3+\lambda x_4=7;\end{cases}$

г) $\begin{cases}2x_1-x_2+3x_3+4x_4=5,\\ 4x_1-2x_2+5x_3+6x_4=7,\\ 6x_1-3x_2+7x_3+8x_4=9,\\ \lambda x_1-4x_2+9x_3+10x_4=11;\end{cases}$

д) $\begin{cases}2x_1+3x_2+x_3+2x_4=3,\\ 4x_1+6x_2+3x_3+4x_4=5,\\ 6x_1+9x_2+5x_3+6x_4=7,\\ 8x_1+12x_2+7x_3+\lambda x_4=9;\end{cases}$

е) $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=1,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=1;\end{cases}$

ж) $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1+\lambda x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1+x_2+\lambda x_3+x_4=1,\\ x_1+x_2+x_3+\lambda x_4=1;\end{cases}$

з) $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda^2;\end{cases}$

и) $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

Ответ. а) При $\lambda=0$ система несовместна; при $\lambda\neq 0$: $x_1=\dfrac{1}{\lambda}$, $x_3=\dfrac{9\lambda-16}{5\lambda}-\dfrac{8}{5}x_2$, $x_4=\dfrac{4-\lambda}{5\lambda}-\dfrac{3}{5}x_2$.

Примечание: этот ответ соответствует первому уравнению $8x_1+6x_2+3x_3+2x_4=5$; с напечатанным в условии коэффициентом $18x_1$ система несовместна при любом λ — по-видимому, опечатка в условии.

б) При $\lambda\neq 0$ система несовместна; при $\lambda=0$: $x_1=-\frac{1}{2}(7+19x_3+7x_4)$, $x_2=-\frac{1}{2}(3+13x_3+5x_4)$.

Примечание: в ответах задачника во втором выражении напечатано $13x_1$ вместо $13x_3$.

в) При $\lambda=1$ система несовместна; при $\lambda\neq 1$: $x_1=\dfrac{43-8\lambda}{8-8\lambda}-\dfrac{9}{8}x_3$, $x_2=\dfrac{5}{4-4\lambda}+\dfrac{x_3}{4}$, $x_4=\dfrac{5}{\lambda-1}$.

г) При $\lambda=8$: $x_2=4+2x_1-2x_4$, $x_3=3-2x_4$; при $\lambda\neq 8$: $x_1=0$, $x_2=4-2x_4$, $x_3=3-2x_4$.

д) При $\lambda=8$: $x_3=-1$, $x_4=2-x_1-\frac{3}{2}x_2$; при $\lambda\neq 8$: $x_2=\frac{4-2x_1}{3}$, $x_3=-1$, $x_4=0$.

е) При $\lambda\neq 1,-2$: $x_1=x_2=x_3=\dfrac{1}{\lambda+2}$; при $\lambda=1$: $x_1=1-x_2-x_3$; при $\lambda=-2$ система несовместна.

ж) При $\lambda\neq 1,-3$: $x_1=x_2=x_3=x_4=\dfrac{1}{\lambda+3}$; при $\lambda=1$: $x_1=1-x_2-x_3-x_4$; при $\lambda=-3$ система несовместна.

з) При $\lambda\neq 0,-3$: $x_1=\dfrac{2-\lambda^2}{\lambda(\lambda+3)}$, $x_2=\dfrac{2\lambda-1}{\lambda(\lambda+3)}$, $x_3=\dfrac{\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1}{\lambda(\lambda+3)}$; при $\lambda=0$ и $\lambda=-3$ система несовместна.

Примечание: в ответах задачника в x_3 напечатано $3\lambda^2$; проверка подстановкой даёт $2\lambda^2$.

и) При $\lambda\neq 0,-3$: $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$; при $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$; при $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$.

2. Действия с матрицами

Проскуряков

Вычислить произведения матриц (788–798):

П 788. $\begin{pmatrix}3&-2\\5&-4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3&4\\2&5\end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix}5&2\\7&0\end{pmatrix}$.

П 789. $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix}a\alpha+b\gamma&a\beta+b\delta\\c\alpha+d\gamma&c\beta+d\delta\end{pmatrix}$.

П 790. $\begin{pmatrix}1&-3&2\\3&-4&1\\2&-5&3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2&5&6\\1&2&5\\1&3&2\end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix}1&5&-5\\3&10&0\\2&9&-7\end{pmatrix}$.

П 791. $\begin{pmatrix}5&8&-4\\6&9&-5\\4&7&-3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3&2&5\\4&-1&3\\9&6&5\end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix}11&-22&29\\9&-27&32\\13&-17&26\end{pmatrix}$.

П 792. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & 4 & -3 \\ 5 & -3 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 & 6 & 9 \\ 5 & 7 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

Ответ. $\begin{pmatrix} 10 & 17 & 19 & 23 \\ 17 & 23 & 27 & 35 \\ 16 & 12 & 9 & 20 \\ 7 & 1 & 3 & 10 \end{pmatrix}.$

П 793. $\begin{pmatrix} 5 & 7 & -3 & -4 \\ 7 & 6 & -4 & -5 \\ 6 & 4 & -3 & -2 \\ 8 & 5 & -6 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$

Ответ. $\begin{pmatrix} 8 & 6 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & -5 & -10 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 10 & 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$

П 794. $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}.$

Ответ. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

П 795. $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 & 3 \\ 6 & 4 & -3 & 5 \\ 9 & 2 & -3 & 4 \\ 7 & 6 & -4 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & -5 & 3 & 11 \\ 16 & 24 & 8 & -8 \\ 8 & 16 & 0 & -16 \end{pmatrix}.$

Ответ. Нулевая матрица 4×4.

П 796. $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -28 & 93 \\ 38 & -126 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$

Ответ. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$

П 797. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 70 & 34 & -107 \\ 52 & 26 & -68 \\ 101 & 50 & -140 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 27 & -18 & 10 \\ -46 & 31 & -17 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$

Ответ. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$

Примечание: этот ответ получается, если в третьей матрице элемент в позиции $(3,2)$ равен -2 (т. е. третья строка $3, -2, 1$). С напечатанной в условии строкой $3, 2, 1$ произведение равно $\begin{pmatrix} 1 & 16 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & -180 & 5 \end{pmatrix}$ — по-видимому, опечатка в условии.

П 798. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -5 & -3 & -4 & 4 \\ 5 & 1 & 4 & -3 \\ -16 & -11 & -15 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & 4 \\ 11 & 0 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 3 & 0 \\ 22 & 2 & 9 & 8 \end{pmatrix}.$

Ответ. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

Вычислить выражения (801–805):

П 801. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^n$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ при n чётном, $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ при n нечётном.

П 802. $\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}^n$.

Ответ. $\begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix}$.

П 803. $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix}^k$, где нули обозначают, что все элементы матрицы, стоящие вне главной диагонали, равны нулю.

Ответ. $\begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & 0 \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$.

П 804. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

П 805. $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$.

Ответ. $\begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$.

Найти все матрицы, перестановочные с матрицей (822–825):

П 822. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} a & 2b \\ 3b & a+3b \end{pmatrix}$, где a и b — любые числа.

П 823. $\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} a & 3b \\ -5b & a+9b \end{pmatrix}$, где a и b — любые числа.

П 824. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ (a, b, c — любые).

П 825. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ (a, b, c, d — любые).

Найти обратные матрицы для следующих матриц (836–845):

П 836. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$.

П 837. $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

П 838. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Ответ. $\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (при $ad - bc \neq 0$).

П 839. $\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$.

П 840. $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}$.

П 841. $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

П 842. $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} -7/3 & 2 & -1/3 \\ 5/3 & -1 & -1/3 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

П 843. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\dfrac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

П 844. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\dfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

П 845. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Решить матричные уравнения (861–870):

П 861. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.

Ответ. $X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

П 862. $X \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$.

Ответ. $X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$.

П 863. $\begin{pmatrix}3&-1\\5&-2\end{pmatrix}\cdot X\cdot\begin{pmatrix}5&6\\7&8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14&16\\9&10\end{pmatrix}$.

Ответ. $X=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$.

П 864. $\begin{pmatrix}1&2&-3\\3&2&-4\\2&-1&0\end{pmatrix}\cdot X=\begin{pmatrix}1&-3&0\\10&2&7\\10&7&8\end{pmatrix}$.

Ответ. $X=\begin{pmatrix}6&4&5\\2&1&2\\3&3&3\end{pmatrix}$.

П 865. $X\cdot\begin{pmatrix}5&3&1\\1&-3&-2\\-5&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8&3&0\\-5&9&0\\-2&15&0\end{pmatrix}$.

Ответ. $X=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$.

П 866. $\begin{pmatrix}2&-3&1\\4&-5&2\\5&-7&3\end{pmatrix}\cdot X\cdot\begin{pmatrix}9&7&6\\1&1&2\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\18&12&9\\23&15&11\end{pmatrix}$.

Ответ. $X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$.

П 867. $\begin{pmatrix}2&-3\\4&-6\end{pmatrix}\cdot X=\begin{pmatrix}2&3\\4&6\end{pmatrix}$.

Ответ. Общий вид решения: $X=\begin{pmatrix}\dfrac{2+3c_1}{2}&\dfrac{3+3c_2}{2}\\c_1&c_2\end{pmatrix}$, где c_1, c_2 — любые числа.

П 868. $X\cdot\begin{pmatrix}3&6\\4&8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&4\\9&18\end{pmatrix}$.

Ответ. Общий вид решения: $X=\begin{pmatrix}c_1&\dfrac{2-3c_1}{4}\\c_2&\dfrac{9-3c_2}{4}\end{pmatrix}$, где c_1, c_2 — любые числа.

П 869. $\begin{pmatrix}4&6\\6&9\end{pmatrix}\cdot X=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

Ответ. Решения не существует.

П 870. $\begin{pmatrix}3&-1&2\\4&-3&3\\1&3&0\end{pmatrix}\cdot X=\begin{pmatrix}3&9&7\\1&11&7\\7&5&7\end{pmatrix}$.

Ответ. Общий вид решения: $X=\begin{pmatrix}7-3c_1&5-3c_2&7-3c_3\\c_1&c_2&c_3\\5c_1-9&5c_2-3&5c_3-7\end{pmatrix}$, где c_1,c_2,c_3 — любые числа.

П 937. Пользуясь методом задачи 933 (элементарные преобразования строк над матрицей $(A\,|\,E)$), найти обратные матрицы для матриц задач 844, 846, 847, 848, 849, 850:

844) $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$; 846) $\begin{pmatrix}1&1&1&\dots&1\\0&1&1&\dots&1\\0&0&1&\dots&1\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\0&0&0&\dots&1\end{pmatrix}$; 847) $\begin{pmatrix}1&1&0&\dots&0\\0&1&1&\dots&0\\0&0&1&\dots&0\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\0&0&0&\dots&1\end{pmatrix}$;

848) $\begin{pmatrix}1&a&a^2&a^3&\dots&a^n\\0&1&a&a^2&\dots&a^{n-1}\\0&0&1&a&\dots&a^{n-2}\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\0&0&0&0&\dots&1\end{pmatrix}$; 849) $\begin{pmatrix}1&0&0&0&\dots&0&0\\a&1&0&0&\dots&0&0\\0&a&1&0&\dots&0&0\\0&0&a&1&\dots&0&0\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\0&0&0&0&\dots&a&1\end{pmatrix}$ (порядок $n+1$);

850) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & n-3 & n-2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ. (Ответы совпадают с ответами задач 844, 846–850.)

844) $\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; 846) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$; 847) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \dots & (-1)^{n-1} \\ 0 & 1 & -1 & 1 & \dots & (-1)^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \dots & (-1)^{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$;

848) $\begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$; 849) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a^2 & -a & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -a^3 & a^2 & -a & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (-a)^n & (-a)^{n-1} & (-a)^{n-2} & (-a)^{n-3} & \dots & -a & 1 \end{pmatrix}$;

850) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Кострикин

К 17.1. Перемножить матрицы:

а) $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 29 \\ 2 & 18 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$;

ж) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ.

а) $\begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 6 & 14 & -2 \\ 10 & -19 & 17 \end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix} 6 & 8 & 6 \\ 8 & 19 & 8 \\ 6 & 8 & 6 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} 7 & 5 & 0 \\ -7 & -5 & 0 \\ 14 & 10 & 0 \end{pmatrix}$; ж) $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

К 17.2. Выполнить действия:

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}3&0&2&0\\0&1&2&1\\2&3&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2&2\\2&-1&1\\-1&1&-2\\2&2&-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2&0&-3\\0&6&-3\\5&-2&8\end{pmatrix};$$

$$\text{б)}\ \begin{pmatrix}3&0&2\\0&1&3\\2&2&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&-1&2\\-2&-1&1&2\\2&1&1&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&-4&6&1\\2&2&-5&-2\\2&-2&6&4\\1&3&0&1\end{pmatrix}.$$

Ответ.

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}-1&-4&-1\\2&9&-7\\13&-9&15\end{pmatrix};\qquad \text{б)}\ \begin{pmatrix}7&4&5&11\\6&4&-1&6\\0&0&6&12\\-1&2&1&3\end{pmatrix}.$$

К 17.3. Вычислить:

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{pmatrix}^2;\quad \text{б)}\ \begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}^2;\quad \text{в)}\ \begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}^2;\quad \text{г)}\ \begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}^2.$$

Ответ.

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}9&0&0\\0&9&0\\0&0&9\end{pmatrix};\quad \text{б)}\ \begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix};\quad \text{в)}\ \begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&4&0&0\\0&0&4&0\\0&0&0&4\end{pmatrix};\quad \text{г)}\ \begin{pmatrix}0&0&2&0\\0&0&0&6\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

Примечание: в г) в ответах задачника в правом верхнем углу напечатано 9; прямое умножение даёт 0.

К 17.4. Вычислить:

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}\cos\alpha&\sin\alpha\\-\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}^n;\qquad \text{б)}\ \begin{pmatrix}\lambda&1\\0&\lambda\end{pmatrix}^n;\qquad \text{в)}\ \left[\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}\right]^n.$$

Ответ. а) $\begin{pmatrix}\cos n\alpha&\sin n\alpha\\-\sin n\alpha&\cos n\alpha\end{pmatrix}$ (индукция по n); б) $\begin{pmatrix}\lambda^n&n\lambda^{n-1}\\0&\lambda^n\end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix}3n+1&-n\\9n&-3n+1\end{pmatrix}$ (первая и третья матрицы взаимно обратны, поэтому выражение равно $A\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}^n A^{-1}=A\begin{pmatrix}1&0\\n&1\end{pmatrix}A^{-1}$).

К 17.5. Вычислить значение многочлена $f(x)$ от матрицы A:

$$\text{а) } f(x)=x^3-2x^2+1,\ A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\1&1&1\end{pmatrix};\qquad \text{б) } f(x)=x^3-3x+2,\ A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

Ответ.

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\1&4&0\end{pmatrix};\qquad \text{б)}\ \begin{pmatrix}18&18&18\\18&18&18\\18&18&18\end{pmatrix}.$$

К 17.7. Вычислить степени квадратной матрицы

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $H^k = \begin{pmatrix} 0 & E \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, где E — единичная матрица порядка $n-k$ (единицы стоят на k-й наддиагонали), если $k \le n-1$; $H^k = 0$ при $k \ge n$.

К 18.3. Решить матричные уравнения:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; б) $X \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$;

г) $X \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$;

е) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$; ж) $X \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -2 & 15 & 0 \end{pmatrix}$;

з) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$; и) $X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$;

к) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; л) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

м) $X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$; н) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;

о) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -6 & 4 & 6 \\ -2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.

Ответ.

а) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 11 & 3 \\ -24 & -7 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} a & b \\ 2a-1 & 2b-3 \end{pmatrix}$ $(a, b \in \mathbb{R})$; г) решений нет; д) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;

е) $\begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$; ж) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$; и) $\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & -2 \\ -5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$;

к) $\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 9 & -1 & 5 \\ 6 & 2 & -4 \\ -9 & 3 & 3 \end{pmatrix}$; л) $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; м) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$;

н) $\frac{1}{18}\begin{pmatrix} 1 & 7 & -5 \\ 7 & -5 & 1 \\ -5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$; о) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 4 \\ -6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

К 18.8. С помощью присоединённой матрицы найти обратную к матрице:

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix};\quad \text{б)}\ \begin{pmatrix}1&0\\3&2\end{pmatrix};\quad \text{в)}\ \begin{pmatrix}1&2\\3&5\end{pmatrix};\quad \text{г)}\ \begin{pmatrix}1&3\\2&7\end{pmatrix};$$

$$\text{д)}\ \begin{pmatrix}5&0&0\\0&3&0\\0&0&-2\end{pmatrix};\quad \text{е)}\ \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix};\quad \text{ж)}\ \begin{pmatrix}6&0&0\\0&1&2\\0&3&5\end{pmatrix};$$

$$\text{з)}\ \begin{pmatrix}1&3&0\\2&7&0\\0&0&7\end{pmatrix};\quad \text{и)}\ \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&3&3\end{pmatrix};\quad \text{к)}\ \begin{pmatrix}2&0&0\\3&1&1\\0&0&2\end{pmatrix};\quad \text{л)}\ \begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}.$$

Ответ.

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix};\quad \text{б)}\ \begin{pmatrix}1&0\\-3/2&1/2\end{pmatrix};\quad \text{в)}\ \begin{pmatrix}-5&2\\3&-1\end{pmatrix};\quad \text{г)}\ \begin{pmatrix}7&-3\\-2&1\end{pmatrix};$$

$$\text{д)}\ \begin{pmatrix}1/5&0&0\\0&1/3&0\\0&0&-1/2\end{pmatrix};\quad \text{е)}\ \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-3&0&1\end{pmatrix};\quad \text{ж)}\ \begin{pmatrix}1/6&0&0\\0&-5&2\\0&3&-1\end{pmatrix};$$

$$\text{з)}\ \begin{pmatrix}7&-3&0\\-2&1&0\\0&0&1/7\end{pmatrix};\quad \text{и)}\ \begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&-1&1/3\end{pmatrix};\quad \text{к)}\ \begin{pmatrix}1/2&0&0\\-3/2&1&-1/2\\0&0&1/2\end{pmatrix};\quad \text{л)}\ \begin{pmatrix}\cos\alpha&\sin\alpha\\-\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}.$$

К 18.9. Найти с помощью элементарных преобразований обратную к матрице:

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{pmatrix};\quad \text{б)}\ \begin{pmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{pmatrix};$$

$$\text{в)}\ \begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&0&0&1\\0&2&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix};\quad \text{г)}\ \begin{pmatrix}0&0&0&-1\\0&0&2&0\\1&0&0&0\\0&3&0&0\end{pmatrix};$$

$$\text{д)}\ \begin{pmatrix}1&1&\dots&1\\0&1&\dots&1\\\dots&\dots&\dots&\dots\\0&0&\dots&1\end{pmatrix};\quad \text{е)}\ \begin{pmatrix}1&0&0&\dots&0&0\\1&1&0&\dots&0&0\\0&1&1&\dots&0&0\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\0&0&0&\dots&1&1\end{pmatrix};$$

$$\text{ж)}\ \begin{pmatrix}2&5&7\\6&3&4\\5&-2&-3\end{pmatrix};\quad \text{з)}\ \begin{pmatrix}3&-4&5\\2&-3&1\\3&-5&-1\end{pmatrix};\quad \text{и)}\ \begin{pmatrix}2&7&3\\3&9&4\\1&5&3\end{pmatrix};$$

$$\text{к)}\ \begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&-2\\2&-2&1\end{pmatrix};\quad \text{л)}\ \begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&2\\1&1&1&-1\\1&0&-2&-6\end{pmatrix}.$$

Ответ.

$$\text{а)}\ \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix};\quad \text{б)}\ \begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix};\quad \text{в)}\ \begin{pmatrix}1/2&0&0&0\\0&0&1/2&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{pmatrix};\quad \text{г)}\ \begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1/3\\0&1/2&0&0\\-1&0&0&0\end{pmatrix};$$

д) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$; е) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & -1 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

(в е) элемент в позиции (i, j) равен $(-1)^{i-j}$ при $i \geq j$ и 0 при $i < j$);

ж) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}$; з) $\begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$; и) $\begin{pmatrix} -7/3 & 2 & -1/3 \\ 5/3 & -1 & -1/3 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

к) $\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$; л) $\begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

К 18.10. Найти обратную к квадратной матрице: а) $\begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, где A, C — невырожденные матрицы.

Ответ.

а) $\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$.

К 18.11. Найти обратную к матрице:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Ответ.

а) $\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 8 & -9/2 & 1 & -3/2 \\ -1 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

3. Перестановки

Проскуряков

Определить число инверсий в перестановках (за исходное расположение всегда, если нет особых указаний, принимается расположение $1, 2, 3, \dots$ *в возрастающем порядке) (123–128):*

П 123. 2, 3, 5, 4, 1.

Ответ. 5.

П 124. 6, 3, 1, 2, 5, 4.

Ответ. 8.

П 125. $1, 9, 6, 3, 2, 5, 4, 7, 8$.

Ответ. 13.

П 126. $7, 5, 6, 4, 1, 3, 2$.

Ответ. 18.

П 127. $1, 3, 5, 7, \ldots, 2n-1, 2, 4, 6, 8, \ldots, 2n$.

Ответ. $\dfrac{n(n-1)}{2}$.

П 128. $2, 4, 6, \ldots, 2n, 1, 3, 5, \ldots, 2n-1$.

Ответ. $\dfrac{n(n+1)}{2}$.

Следующие подстановки разложить в произведение независимых циклов и по декременту (т. е. разности между числом действительно перемещаемых элементов и числом циклов) определить их чётность. Для удобства подсчёта декремента можно для чисел, остающихся на месте, ввести в разложение одночленные циклы (151–161):

П 151. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(142)(35)$. Декремент равен 3. Подстановка нечётная.

П 152. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(163)(25)(4)$. Подстановка нечётная.

П 153. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 3 & 6 & 5 & 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(182)(3)(467)(5)$. Подстановка чётная.

П 154. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 8 & 9 & 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(15)(2864)(397)$. Подстановка чётная.

П 155. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 \end{pmatrix}$.

Ответ. (123456789). Подстановка чётная.

П 156. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(14)(25)(36)$. Подстановка нечётная.

П 157. $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & \ldots, & 2n-1, & 2n \\ 2, & 1, & 4, & 3, & \ldots, & 2n, & 2n-1 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(12)(34)\ldots(2n-1, 2n)$. Декремент равен n. Чётность подстановки совпадает с чётностью числа n.

П 158. $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots, & 3n-2, & 3n-1, & 3n \\ 3, & 2, & 1, & 6, & 5, & 4, & \ldots, & 3n, & 3n-1, & 3n-2 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(13)(2)(46)(5)\ldots(3n-2, 3n)(3n-1)$. Декремент равен n. Чётность подстановки совпадает с чётностью числа n.

П 159. $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & \ldots, & 2n-3, & 2n-2, & 2n-1, & 2n \\ 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots, & 2n-1, & 2n, & 1, & 2 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(1,3,5,\ldots,2n-1)(2,4,6,\ldots,2n)$. Декремент равен $2n-2$. Подстановка чётная.

П 160. $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots, & 3n-2, & 3n-1, & 3n \\ 2, & 3, & 1, & 5, & 6, & 4, & \ldots, & 3n-1, & 3n, & 3n-2 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(1,2,3)(4,5,6)\ldots(3n-2, 3n-1, 3n)$. Декремент равен $2n$. Подстановка чётная.

П 161. $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots, & 3n-2, & 3n-1, & 3n \\ 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & \ldots, & 1, & 2, & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(1,4,7,\ldots,3n-2)(2,5,8,\ldots,3n-1)(3,6,9,\ldots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа n.

П 176. Найти A^{100}, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 7 & 10 & 2 & 6 & 9 & 8 \end{pmatrix}$.

Ответ. $A^{100} = A$. Указание: $A = (134)(257)(6108)(9)$, все циклы длины 3, поэтому $A^3 = E$, а $100 = 3 \cdot 33 + 1$.

П 177. Найти A^{150}, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 9 & 7 & 1 & 10 & 8 & 2 \end{pmatrix}$.

Ответ. Тождественная подстановка E ($A = (13467)(25981 0)$, $A^5 = E$).

П 178. Найти подстановку X из равенства $AXB = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Примечание: у Проскурякова произведение AB означает «сначала A, затем B», т. е. $(AB)(i) = B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

Кострикин

К 3.1. Перемножить перестановки в указанном и обратном порядках:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$;

б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$;

г) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 1 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 4 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Ответ. (произведение $\sigma\tau$ понимается как $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$)

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$;

б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$;

в) в обоих порядках $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$; г) в обоих порядках $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 6 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Примечание: в ответах задачника пункты в) и г) слиты в один; здесь — проверенный пересчётом вариант.

К 3.2. Записать в виде произведения независимых циклов перестановки:

а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 1 & 7 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$;

б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 7 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$;

г) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 6 & 7 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 1 & 4 & 3 & \dots & 2n & 2n-1 \end{pmatrix}$;

е) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n & 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$.

Ответ. а) $(153)(247)$; б) $(1362)(47)$; в) (1362745); г) (1472365); д) $(12)(34)\dots(2n-1, 2n)$; е) $(1, n+1)(2, n+2)\dots(n, 2n)$.

К 3.3. Записать в виде таблицы перестановки: а) $(136)(247)(5)$; б) (1654237); в) $(135\ldots 2n-1)(246\ldots 2n)$.

Ответ. а) $\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\3&4&6&7&5&1&2\end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\6&3&7&2&4&5&1\end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix}1&2&3&4&\ldots&2n-1&2n\\3&4&5&6&\ldots&1&2\end{pmatrix}$.

К 3.4. Перемножить перестановки: а) $[(135)(2467)]\cdot[(147)(2356)]$;
б) $[(13)(57)(246)]\cdot[(135)(24)(67)]$.

Ответ. а) (1642573); б) (26537).

К 3.6. Определить чётность перестановок:

а) $\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\5&6&4&7&2&1&3\end{pmatrix}$;

б) $\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\3&5&2&1&6&4&8&7\end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix}3&5&6&4&2&1&7\\2&4&1&7&6&5&3\end{pmatrix}$;

г) $\begin{pmatrix}2&7&5&4&8&3&6&1\\3&5&8&7&2&6&1&4\end{pmatrix}$;

д) $\begin{pmatrix}1&2&3&\ldots&\ldots&\ldots&n-1&n\\2&4&6&\ldots&1&3&5&\ldots\end{pmatrix}$;

е) $\begin{pmatrix}1&2&3&\ldots&\ldots&\ldots&n-1&n\\1&3&5&\ldots&2&4&6&\ldots\end{pmatrix}$;

ж) $\begin{pmatrix}1&2&3&\ldots&n-1&n\\n&n-1&n-2&\ldots&2&1\end{pmatrix}$;

з) $\begin{pmatrix}1&2&3&4&\ldots&n-1&n\\n&1&n-1&2&\ldots&\ldots&\ldots\end{pmatrix}$.

Ответ. а) Нечётная; б) чётная; в) чётная; г) нечётная; д) $(-1)^{[(n+2)/4]}$; е) $(-1)^{[(n+1)/4]}$; ж) $(-1)^{[n/2]}$; з) $(-1)^{[n/2][(n+1)/2]}$.

Примечание: в д) в ответах задачника напечатано $[(n+2)/2]$; пересчёт для $n=1,\ldots,12$ даёт $[(n+2)/4]$.

К 3.7. Определить чётность перестановок: а) $(123\ldots k)$; б) $(i_1 i_2\ldots i_k)$; в) $(1473)(67248)(32)$; г) $(i_1 i_2)(i_3 i_4)(i_5 i_6)\ldots(i_{2k-1} i_{2k})$; д) $(i_1\ldots i_p)(j_1\ldots j_q)(k_1\ldots k_r)(l_1\ldots l_s)$.

Ответ. а), б) Чётная при k нечётном; в) чётная; г) чётная при k чётном; д) чётная при $p+q+r+s$ чётном.

4. Определители произвольного порядка: определение

Проскуряков

Выяснить, какие из приведённых ниже произведений входят в определители соответствующих порядков и с какими знаками (188–196):

П 188. $a_{43}a_{21}a_{35}a_{12}a_{54}$.

Ответ. Входит со знаком минус.

П 189. $a_{61}a_{23}a_{45}a_{36}a_{12}a_{54}$.

Ответ. Входит со знаком плюс.

П 190. $a_{27}a_{36}a_{51}a_{74}a_{25}a_{43}a_{62}$.

Ответ. Не является членом определителя (дважды встречается первый индекс 2).

П 191. $a_{33}a_{16}a_{72}a_{27}a_{55}a_{61}a_{44}$.

Ответ. Входит со знаком плюс.

Примечание: в ответах задачника напечатано «со знаком минус»; но подстановка $\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\6&7&3&4&5&1&2\end{pmatrix}=(1;6)(2;7)$ чётная (16 инверсий), поэтому знак плюс.

П 192. $a_{12}a_{23}a_{34}\dots a_{n-1,n}a_{kk}$, $1 \le k \le n$.

Ответ. Не является членом определителя.

П 193. $a_{12}a_{23}\dots a_{n-1,n}a_{n1}$.

Ответ. Со знаком $(-1)^{n-1}$.

П 194. $a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}\dots a_{2n-1,2n}a_{2n,2n-1}$.

Ответ. Со знаком $(-1)^n$.

П 195. $a_{11}a_{2,n}a_{3,n-1}\dots a_{n,2}$.

Ответ. Со знаком $(-1)^{(n-1)(n-2)/2}$.

П 196. $a_{13}a_{22}a_{31}a_{46}a_{55}a_{64}\dots$
$a_{3n-2,3n}a_{3n-1,3n-1}a_{3n,3n-2}$.

Ответ. Со знаком $(-1)^{3n} = (-1)^n$.

П 197. Выбрать значения i и k так, чтобы произведение $a_{62}a_{i5}a_{33}a_{k4}a_{46}a_{21}$ входило в определитель 6-го порядка со знаком минус.

Ответ. $i = 5$, $k = 1$.

П 198. Выбрать значения i и k так, чтобы произведение $a_{47}a_{63}a_{1i}a_{55}a_{7k}a_{24}a_{31}$ входило в определитель 7-го порядка со знаком плюс.

Ответ. $i = 6$, $k = 2$.

П 199. Найти члены определителя 4-го порядка, содержащие элемент a_{32} и входящие в определитель со знаком плюс.

Ответ. $a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$.

П 200. Найти члены определителя $\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$, содержащие x^4 и x^3.

Ответ. $10x^4 - 5x^3$.

П 201. С каким знаком входит в определитель порядка n произведение элементов главной диагонали?

Ответ. Со знаком плюс.

П 202. С каким знаком входит в определитель порядка n произведение элементов побочной диагонали?

Ответ. Со знаком $(-1)^{C_n^2} = (-1)^{n(n-1)/2}$.

П 203. Пользуясь только определением, вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

в котором все элементы по одну сторону от главной диагонали равны нулю.

Ответ. $a_{11}a_{22}a_{33}\dots a_{nn}$.

П 204. Пользуясь только определением, вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 & a_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ 0 & \dots & a_{3,n-2} & a_{3,n-1} & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,n-2} & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix},$$

в котором все элементы по одну сторону от побочной диагонали равны нулю.

Ответ. $(-1)^{n(n-1)/2}a_{1n}a_{2,n-1}\dots a_{n1}$.

П 205. Пользуясь только определением, вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Ответ. 0.

П 206. Доказать, что если в определителе порядка n на пересечении некоторых k строк и l столбцов стоят элементы, равные нулю, причём $k+l>n$, то определитель равен нулю.

Ответ. Задача на доказательство (в задачнике ответа нет). Указание: каждый член определителя содержит по одному элементу из каждой из k выбранных строк; эти k элементов стоят в k разных столбцах, а вне выбранных l столбцов их может быть не больше $n-l<k$, поэтому хотя бы один из них — нуль.

Кострикин

К 10.1. Выяснить, какие из следующих произведений входят в развёрнутое выражение определителей соответствующих порядков и с какими знаками: а) $a_{13}a_{22}a_{31}a_{46}a_{55}a_{64}$; б) $a_{31}a_{13}a_{52}a_{45}a_{24}$; в) $a_{34}a_{21}a_{46}a_{17}a_{73}a_{54}a_{62}$.

Ответ. а) Входит со знаком плюс; б) входит со знаком минус; в) не входит.

К 10.2. Выбрать значения i, j, k так, чтобы произведение $a_{51}a_{i6}a_{1j}a_{35}a_{44}a_{6k}$ входило в развёрнутое выражение определителя шестого порядка со знаком минус.

Ответ. $i=2$, $j=3$, $k=2$.

К 10.3. В развёрнутом выражении определителя

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$$

найти члены, содержащие x^4 и x^3.

Ответ. $2x^4-5x^3+\ldots$ (полностью определитель равен $2x^4-5x^3+3x^2+2x-3$).

К 10.4. Пользуясь определением, вычислить следующие определители:

а) $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \ldots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 0 & \ldots & 0 & 0 & a_{1n} \\ 0 & \ldots & 0 & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & \ldots & a_{n,n-2} & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$;

в) $\begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$; г) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$; д) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$.

Ответ. а) $a_{11}a_{22}\ldots a_{nn}$; б) $(-1)^{n(n-1)/2}a_{1n}a_{2,n-1}\ldots a_{n1}$; в) $abcd$; г) $abcd$; д) 0.

5. Свойства определителей произвольного порядка

Проскуряков

П 212. Как изменится определитель порядка n, если первый столбец переставить на последнее место, а остальные столбцы передвинуть влево, сохраняя их расположение?

Ответ. Определитель умножится на $(-1)^{n-1}$.

П 213. Как изменится определитель порядка n, если его строки написать в обратном порядке?

Ответ. Определитель умножится на $(-1)^{n(n-1)/2}$.

П 214. Как изменится определитель, если каждый его элемент заменить элементом, симметричным с данным относительно «центра» определителя?

Ответ. Определитель не изменится.

П 215. Как изменится определитель, если каждый его элемент заменить элементом, симметричным с данным относительно побочной диагонали?

Ответ. Определитель не изменится. Указание: данное преобразование можно заменить двумя симметриями относительно горизонтальной и вертикальной средних линий и симметрией относительно главной диагонали.

П 224. Доказать, что определитель не изменится, если изменить знак всех элементов на нечётных местах; если же изменить знак всех элементов на чётных местах, то определитель не изменится, если он чётного порядка, и изменит знак, если нечётного порядка. (Место элемента a_{ik} называется чётным или нечётным в зависимости от чётности $i+k$.)

Ответ. Указание: воспользоваться задачей 223 (в каждый член определителя входит чётное число элементов, стоящих на нечётных местах; элементов на чётных местах — чётное число при чётном n и нечётное при нечётном n).

П 225. Доказать, что определитель не изменится, если к каждой строке, кроме последней, прибавить последующую строку.

Ответ. Задача на доказательство (в задачнике ответа нет). Указание: выполнять прибавления сверху вниз: к 1-й строке прибавить 2-ю, затем ко 2-й — 3-ю и т. д.; каждый раз прибавляется ещё не изменённая строка, а такое преобразование определитель не меняет.

П 226. Доказать, что определитель не изменится, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец.

Ответ. Задача на доказательство (в задачнике ответа нет). Указание: выполнять прибавления справа налево: к n-му столбцу прибавить $(n-1)$-й, затем к $(n-1)$-му — $(n-2)$-й и т. д.

П 227. Доказать, что определитель не изменится, если из каждой строки, кроме последней, вычесть все последующие строки.

Ответ. Задача на доказательство (в задачнике ответа нет). Указание: из 1-й строки вычесть 2-ю, …, n-ю (они ещё не изменены), затем из 2-й — 3-ю, …, n-ю и т. д.

П 228. Доказать, что определитель не изменится, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить все предыдущие столбцы.

Ответ. Задача на доказательство (в задачнике ответа нет). Указание: действовать справа налево, начиная с последнего столбца.

П 229. Как изменится определитель, если из каждой строки, кроме последней, вычесть последующую строку, из последней строки вычесть прежнюю первую строку?

Ответ. Определитель обратится в нуль.

П 230. Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

Ответ. Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

П 231. Как изменится определитель порядка n, если его матрицу повернуть на 90° вокруг «центра»?

Ответ. Определитель умножится на $(-1)^{C_n^2} = (-1)^{n(n-1)/2}$.

П 232. Чему равен определитель, у которого сумма строк с чётными номерами равна сумме строк с нечётными номерами?

Ответ. Определитель равен нулю.

Кострикин

К 11.1. Как изменится определитель порядка n, если: а) у всех его элементов изменить знак на противоположный; б) каждый его элемент a_{ik} умножить на c^{i-k} $(c \neq 0)$; в) каждый его элемент заменить элементом, симметричным относительно побочной диагонали; г) каждый его элемент заменить на симметричный относительно «центра» определителя; д) его повернуть на 90° вокруг «центра» (против часовой стрелки)?

Ответ. а) Умножится на $(-1)^n$; б) не изменится; в) не изменится (преобразование можно заменить двумя симметриями относительно горизонтальной и вертикальной средних линий и симметрией относительно главной диагонали); г) не изменится; д) умножится на $(-1)^{n(n-1)/2}$.

К 11.2. Как изменится определитель порядка n, если: а) его первый столбец поставить на последнее место, а остальные столбцы сдвинуть влево, сохраняя их расположение; б) его строки записать в обратном порядке?

Ответ. а) Умножится на $(-1)^{n-1}$; б) умножится на $(-1)^{n(n-1)/2}$.

К 11.3. Как изменится определитель, если: а) к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец; б) к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить все предыдущие столбцы; в) из каждой строки, кроме последней, вычесть следующую строку, а из последней вычесть прежнюю первую строку; г) к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец, а к первому прибавить прежний последний столбец?

Ответ. а), б) Не изменится; в) обратится в нуль; г) определитель чётного порядка обратится в 0, нечётного порядка — удвоится.

К 11.4. Доказать, что определитель кососимметрической матрицы нечётного порядка равен 0.

Ответ. Указание: транспонировать определитель и из каждой строки вынести -1 за знак определителя: $\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$.

К 11.6. Вычислить, не развёртывая его, определитель

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ y & z & x & 1 \\ z & x & y & 1 \\ \frac{x+z}{2} & \frac{x+y}{2} & \frac{y+z}{2} & 1 \end{vmatrix}.$$

Ответ. 0, так как четвёртая строка равна полусумме первой и третьей.

К 11.7. Чему равен определитель, у которого сумма строк с чётными номерами равна сумме строк с нечётными номерами?

Ответ. 0.

6. Вычисление определителей произвольного порядка

Проскуряков

Вычислить определители (238–240):

П 238. $\begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$.

Ответ. $abcd$.

П 239. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$.

Ответ. $abcd$.

П 240. $\begin{vmatrix} x & a & b & 0 & c \\ 0 & y & 0 & 0 & d \\ 0 & e & z & 0 & f \\ g & h & k & u & l \\ 0 & 0 & 0 & 0 & v \end{vmatrix}$.

Ответ. $xyzuv$.

Вычислить определители (257–269):

П 257. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$.

Ответ. -8.

П 258. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

Ответ. -3.

П 259. $\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

Ответ. -9.

П 260. $\begin{vmatrix} -3 & 9 & 3 & 6 \\ -5 & 8 & 2 & 7 \\ 4 & -5 & -3 & -2 \\ 7 & -8 & -4 & -5 \end{vmatrix}$.

Ответ. 18.

П 261. $\begin{vmatrix} 3 & -3 & -5 & 8 \\ -3 & 2 & 4 & -6 \\ 2 & -5 & -7 & 5 \\ -4 & 3 & 5 & -6 \end{vmatrix}$.

Ответ. 18.

П 262. $\begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix}$.

Ответ. 4.

П 263. $\begin{vmatrix} 3 & -3 & -2 & -5 \\ 2 & 5 & 4 & 6 \\ 5 & 5 & 8 & 7 \\ 4 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$.

Ответ. 90.

П 264. $\begin{vmatrix} 3 & -5 & -2 & 2 \\ -4 & 7 & 4 & 4 \\ 4 & -9 & -3 & 7 \\ 2 & -6 & -3 & 2 \end{vmatrix}$.

Ответ. 27.

П 265. $\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & -4 \\ -3 & 4 & -5 & 3 \\ -5 & 7 & -7 & 5 \\ 8 & -8 & 5 & -6 \end{vmatrix}$.

Ответ. 17.

П 266. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 9 & -8 & 5 & 10 \\ 5 & -8 & 5 & 8 \\ 6 & -5 & 4 & 7 \end{vmatrix}$.

Ответ. -6.

П 267. $\begin{vmatrix} 7 & 6 & 3 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 3 & 5 \\ 5 & 6 & 5 & 4 \end{vmatrix}$.

Ответ. -10.

П 268. $\begin{vmatrix} 6 & -5 & 8 & 4 \\ 9 & 7 & 5 & 2 \\ 7 & 5 & 3 & 7 \\ -4 & 8 & -8 & -3 \end{vmatrix}$.

Ответ. 100.

П 269. $\begin{vmatrix} 7 & 3 & 2 & 6 \\ 8 & -9 & 4 & 9 \\ 7 & -2 & 7 & 3 \\ 5 & -3 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

Ответ. 150.

П 279. Вычислить определитель приведением к треугольному виду (порядок равен n):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Ответ. $n!$ (прибавить первую строку ко всем остальным — получится треугольный определитель с диагональю $1, 2, \dots, n$).

П 316. Вычислить определитель порядка n:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Ответ. $(-1)^{n-1}(n-1)$.